

Abschlussaufgabe Development Fundamentals

Name: Saajith Sivaskaran

Datum: 16.09.2026

GitHub-Repository: <https://github.com/Saajith582/docker-nodejs-saajith>

1. Einleitung

Für diese Abschlussaufgabe im Modul Development Fundamentals habe ich eine Node.js-basierte ToDo-Applikation entwickelt und sie mit Docker containerisiert. Während des gesamten Prozesses habe ich mit Markdown, Git, GitHub und Docker gearbeitet. In dieser Dokumentation zeige ich Schritt für Schritt, wie ich vorgegangen bin – von der ersten Einrichtung bis hin zur fertig laufenden Anwendung.

Ziel der Aufgabe war es:

- Einen Fork des Repositories docker-nodejs-sample zu erstellen und lokal zu klonen
- Eine README.md mit Installationsanleitung zu verfassen
- Die Applikation mit Docker zu containerisieren und lauffähig zu machen
- Den Fortschritt mit Git-Commits zu dokumentieren und auf GitHub zu sichern

2. Klonen des Repositories

Zuerst habe ich auf GitHub einen Fork des Repositories ICT-BLJ/docker-nodejs-sample angelegt (unter dem Namen docker-nodejs-saajith). Danach habe ich das Projekt mit folgendem Befehl lokal auf meinen Rechner geholt:

```
git clone https://github.com/Saajith582/docker-nodejs-saajith.git
```

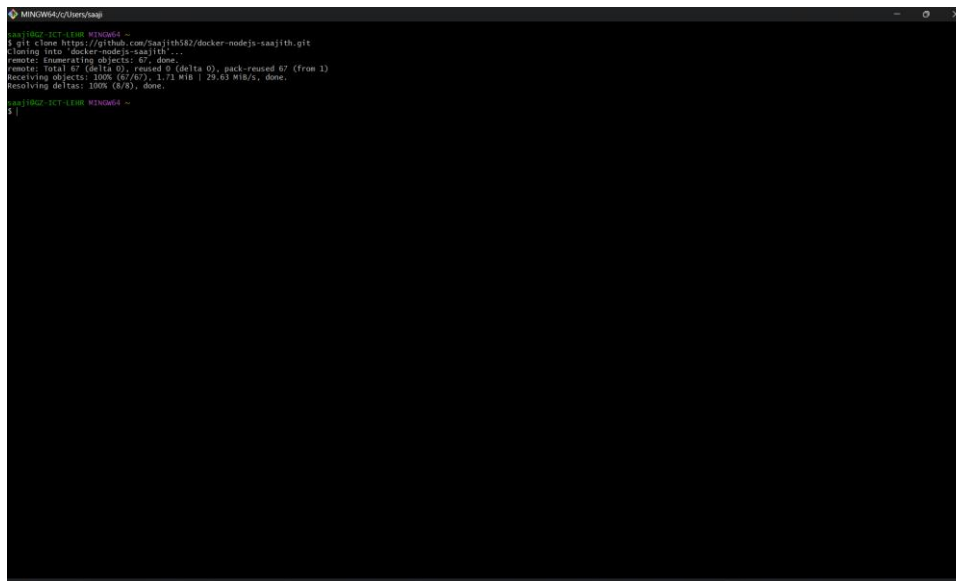
A screenshot of a Windows terminal window titled 'MINGW64 C:\Users\Saajith'. The terminal shows the execution of the 'git clone' command. The output indicates that the repository 'docker-nodejs-saajith' was successfully cloned from 'https://github.com/Saajith582/docker-nodejs-saajith.git'. The progress shows 'remote: enumerating objects: 67, done.', 'remote: total 67 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 67 (from 1)', 'receiving objects: 100% (67/67), 1.73 MiB | 29.63 MiB/s, done.', and 'resolving deltas: 100% (0/0), done.' The terminal ends with a prompt 'Saajith582: C:\Users\Saajith ~'.

Abbildung 1: Erfolgreiches Klonen des Repositories

3. Einrichtung der Entwicklungsumgebung

3.1 Node.js und npm

Um das Projekt lokal zum Laufen zu bringen, muss Node.js auf dem Rechner sein. Ich habe mir dafür die aktuelle LTS-Version direkt von nodejs.org heruntergeladen und installiert. Ob alles funktioniert hat, habe ich danach kurz mit diesem Befehl überprüft:

```
node -v npm -v
```

```
MINGW64/c/Users/saaji
saaji@GZ-ICT-LEHR MINGW64 ~
$ node -v
v26.8.2
$ npm -v
11.19.1
saaji@GZ-ICT-LEHR MINGW64 ~
$
```

Abbildung 2: Überprüfung der installierten Node.js- und npm-Versionen

3.2 Pakete installieren

Anschliessend habe ich im Projektordner alle benötigten npm-Pakete mit diesem Befehl installiert:

```
cd docker-nodejs-saajith npm install
```

```
MINGW64/c/Users/saaji/docker-nodejs-saajith
saaji@GZ-ICT-LEHR MINGW64 ~
$ node -v
v26.8.2
$ npm -v
11.19.1
saaji@GZ-ICT-LEHR MINGW64 ~
$ cd docker-nodejs-saajith
$ npm install
npm warn deprecated @napi/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @napi/fs
added 490 packages, and audited 491 packages in 47s
45 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
29 vulnerabilities (6 low, 4 moderate, 17 high, 2 critical)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allnodecripts:
npm warn install-scripts @ltd305-1.0 (install: node-pre-gyp install --fallback-to-build)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve` to allow.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 11.19.1 -> 12.0.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
npm notice
saaji@GZ-ICT-LEHR MINGW64 ~/docker-nodejs-saajith (main)
$
```

Abbildung 3: Erfolgreiche Installation der npm-Pakete

3.3 Docker Desktop

Für das spätere Containerisieren habe ich mir dann noch Docker Desktop installiert und die Anwendung gestartet.

4. Erstellung der README.md

Direkt im Root-Verzeichnis des Projekts habe ich dann die README.md Datei erstellt und entsprechend überarbeitet. Darin ist alles im Markdown-Format Schritt für Schritt erklärt, was man für die Installation braucht: vom Klonen des Repositories über das Installieren der Pakete bis hin zur Docker-Konfiguration und dem Starten der App im Container.

```
MINGW64/Users/saaj/docker-nodejs-saaj
--> naming to docker.io/library/docker-nodejs-saaj:latest
--> unpacking to docker.io/library/docker-nodejs-saaj:latest
--> resolving provenance for metadata file
[+] go 2.2
[+] image docker-nodejs-saaj:latest
Container docker-nodejs-saaj:latest
Attaching to server-1
server-1 | using sqlite database at /tmp/todo.db
server-1 | listening on port 3000
cat README.md
saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$ cat README.md
# TODO
In dieser Abschlussaufgabe werden alle erlernten Fähigkeiten in den Bereichen "Markdown", "Git", "GitHub" und "Docker" kombiniert. Die Aufgabe besteht darin, eine TODO-Applikation zu erstellen und diese in einem Docker-Container bereitzustellen.

## Aufgabenstellung:

1. "GitHub-Fork erstellen":
   - Erstelle einen "Fork" des folgenden GitHub-Repositories: [docker-nodejs-sample](https://github.com/ICT-BLJ/docker-nodejs-sample).
   - Clone deinen Fork lokal auf deinen Computer.

2. "Erstellen einer README-Datei in Markdown":
   - Erstelle eine "README.md" Datei im Root-Verzeichnis des Projekts.
   - Die README soll alle Schritte zur "Installation des Projekts" enthalten. Dazu gehören:
     - Klonen des Repositories
     - Installation der notwendigen Pakete
     - Docker-Konfiguration und -Installation
     - Starten der Applikation in einem Docker-Container
   - Nutze [Markdown](https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/) für die Struktur und Formatierung der Datei.

3. "Dokumentation der Vorgehensweise":
   - Verfasse eine vollständige "Dokumentation in Word", in der die Arbeitsschritte beschrieben werden. Diese Schritte sind:
     - Klonen des Repositories
     - Einrichtung der Entwicklungsumgebung
     - Erstellung der README.md
     - Verwendung von Git (Commit, Push)
     - Erstellung und Nutzung von Docker-Containern
   - Verwende die während des Office-Kurses erarbeiteten Kenntnisse für das Erstellen dieses Dokuments.

4. "Dockerize das Node.js-Projekt":
   - Verfolge die Anleitung unter [docs.docker.com](https://docs.docker.com/guides/language/nodejs/containerize/) ab dem Schritt "Initialize Docker assets".
   - Dein Ziel ist es, das Projekt in einem Docker-Container lauffähig zu machen, sodass am Ende eine "TODO-Applikation" in einem Docker-Container bereitsteht.

5. "Git-Workflows":
   - Arbeite mit "Git", um Änderungen regelmäßig zu committen und auf GitHub zu pushen.
   - Verwende sinnvolle Commit-Nachrichten, um deinen Fortschritt zu dokumentieren.
   - Stelle sicher, dass dein finaler Stand auf GitHub vorhanden ist.

6. "Abgabe":
   - "Dokumentation": Lade die erstellte Word-Dokumentation (inkl. Screenshots und Beschreibung der Schritte) in dein Repository hoch.
   - "GitHub-Link": Stelle den Link zu deinem GitHub-Repository bereit, das den finalen Stand des Projekts enthält.

## Ziele der Aufgabe:
- Anwendung und Vertiefung von Git und GitHub.
- Verfassen einer strukturierten Anleitung mit Markdown.
- Containerisieren einer Node.js-Anwendung mit Docker.
- Dokumentation des gesamten Prozesses in einem Word-Dokument.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$
```

Abbildung 4: Inhalt der README.md im Terminal

5. Verwendung von Git (Commit, Push)

Während meiner Arbeit habe ich alle Änderungen regelmässig mit verständlichen Commit-Nachrichten festgehalten und direkt auf GitHub hochgeladen:

git add. git commit -m "README.md mit Installationsanleitung ergänzt, Docker-Konfiguration hinzugefügt" git push

```
MINGW64/Users/saaj/docker-nodejs-saaj
--> naming to docker.io/library/docker-nodejs-saaj:latest
--> unpacking to docker.io/library/docker-nodejs-saaj:latest
--> resolving provenance for metadata file
[+] go 2.2
[+] image docker-nodejs-saaj:latest
Container docker-nodejs-saaj:latest
Attaching to server-1
server-1 | using sqlite database at /tmp/todo.db
server-1 | listening on port 3000
cat README.md
saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$ cat README.md
# TODO
In dieser Abschlussaufgabe werden alle erlernten Fähigkeiten in den Bereichen "Markdown", "Git", "GitHub" und "Docker" kombiniert. Die Aufgabe besteht darin, eine TODO-Applikation zu erstellen und diese in einem Docker-Container bereitzustellen.

## Aufgabenstellung:

1. "GitHub-Fork erstellen":
   - Erstelle einen "Fork" des folgenden GitHub-Repositories: [docker-nodejs-sample](https://github.com/ICT-BLJ/docker-nodejs-sample).
   - Clone deinen Fork lokal auf deinen Computer.

2. "Erstellen einer README-Datei in Markdown":
   - Erstelle eine "README.md" Datei im Root-Verzeichnis des Projekts.
   - Die README soll alle Schritte zur "Installation des Projekts" enthalten. Dazu gehören:
     - Klonen des Repositories
     - Installation der notwendigen Pakete
     - Docker-Konfiguration und -Installation
     - Starten der Applikation in einem Docker-Container
   - Nutze [Markdown](https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/) für die Struktur und Formatierung der Datei.

3. "Dokumentation der Vorgehensweise":
   - Verfasse eine vollständige "Dokumentation in Word", in der die Arbeitsschritte beschrieben werden. Diese Schritte sind:
     - Klonen des Repositories
     - Einrichtung der Entwicklungsumgebung
     - Erstellung der README.md
     - Verwendung von Git (Commit, Push)
     - Erstellung und Nutzung von Docker-Containern
   - Verwende die während des Office-Kurses erarbeiteten Kenntnisse für das Erstellen dieses Dokuments.

4. "Dockerize das Node.js-Projekt":
   - Verfolge die Anleitung unter [docs.docker.com](https://docs.docker.com/guides/language/nodejs/containerize/) ab dem Schritt "Initialize Docker assets".
   - Dein Ziel ist es, das Projekt in einem Docker-Container lauffähig zu machen, sodass am Ende eine "TODO-Applikation" in einem Docker-Container bereitsteht.

5. "Git-Workflows":
   - Arbeite mit "Git", um Änderungen regelmäßig zu committen und auf GitHub zu pushen.
   - Verwende sinnvolle Commit-Nachrichten, um deinen Fortschritt zu dokumentieren.
   - Stelle sicher, dass dein finaler Stand auf GitHub vorhanden ist.

6. "Abgabe":
   - "Dokumentation": Lade die erstellte Word-Dokumentation (inkl. Screenshots und Beschreibung der Schritte) in dein Repository hoch.
   - "GitHub-Link": Stelle den Link zu deinem GitHub-Repository bereit, das den finalen Stand des Projekts enthält.

## Ziele der Aufgabe:
- Anwendung und Vertiefung von Git und GitHub.
- Verfassen einer strukturierten Anleitung mit Markdown.
- Containerisieren einer Node.js-Anwendung mit Docker.
- Dokumentation des gesamten Prozesses in einem Word-Dokument.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$
saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$ git add .
saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$ git commit -m "README.md mit Installationsanleitung ergänzt, Docker-Konfiguration hinzugefügt"
saaj@MINGW64:~/docker-nodejs-saaj$ git push
warning: in the working copy of 'Dockerfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.Docker.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master f6b943] README.md mit Installationsanleitung ergänzt, Docker-Konfiguration hinzugefügt
5 files changed, 125 insertions(+), 49 deletions(-)
create mode 100644 Dockerfile
create mode 100644 README.Docker.md
```

Abbildung 5: git add, git commit und Vorbereitung des Push

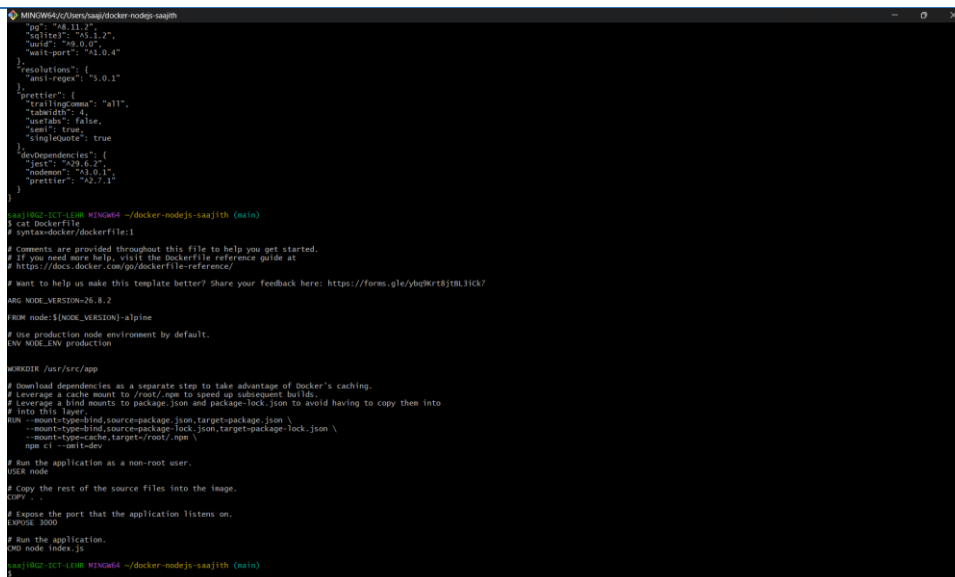


Abbildung 8: Inhalt der Dockerfile (CMD-Zeile später auf `src/index.js` angepasst)

6.3 Container bauen und starten

Mit dem folgenden Befehl habe ich das Image gebaut und den Container gestartet:

```
docker compose up --build
```

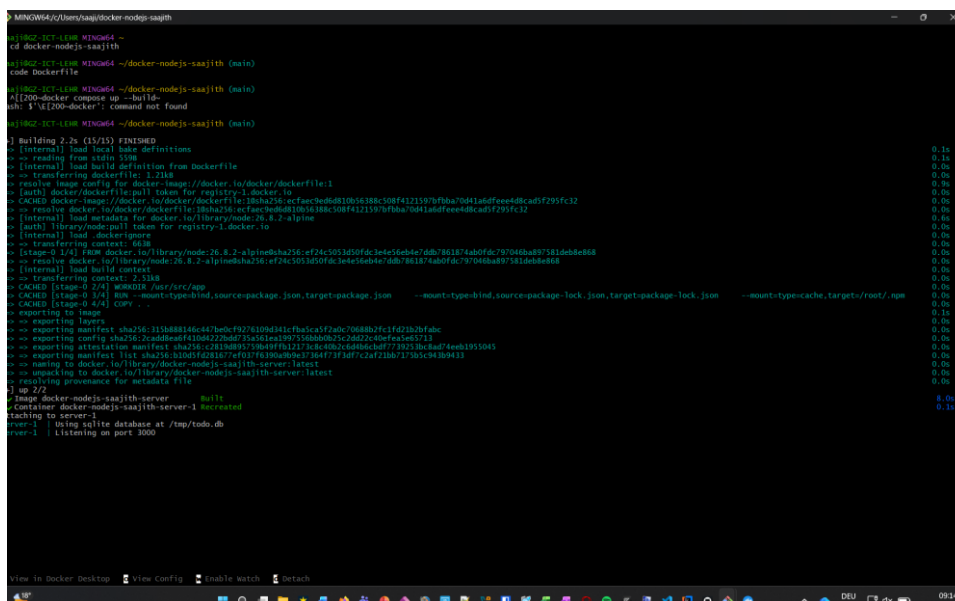


Abbildung 9: Erfolgreicher Build und Start des Containers – App lauscht auf Port 3000

6.4 Applikation testen

Danach habe ich die Anwendung im Browser unter der folgenden Adresse aufgerufen und erfolgreich getestet:

http://localhost:3000

Die ToDo-Applikation lief stabil im Docker-Container und ich konnte sie problemlos über den Browser erreichen.

7. Fazit

Im Rahmen dieser Abschlussaufgabe habe ich eine Node.js-ToDo-Applikation erfolgreich mit Docker containerisiert. Meine Arbeitsschritte reichten von den Forken und Klonen des GitHub-Repositories über das Einrichten der lokalen Entwicklungsumgebung (Node.js, npm, Docker Desktop) bis hin zum Erstellen einer gut strukturierten README.md in Markdown. Den gesamten Fortschritt habe ich dabei regelmäßig über Git-Commits dokumentiert und auf GitHub hochgeladen.

Besonders lehrreich war für mich der Umgang mit dem docker init-Befehl und die anschließende Anpassung der Dockerfile – vor allem das Korrigieren des Startbefehls auf src/index.js. Nach dieser Anpassung ließ sich der Container fehlerfrei starten und ich konnte die Applikation problemlos unter localhost:3000 testen.

Das Zusammenspiel aus Markdown, Git/GitHub und Docker hat mir sehr anschaulich gezeigt, wie moderne Entwicklungs- und Deployment-Prozesse in der Praxis funktionieren.

8. Abgabe

Der finale Stand des Projekts inkl. dieser Dokumentation ist im folgenden GitHub-Repository verfügbar:

<https://github.com/Saajith582/docker-nodejs-saajith>